



Escuela
Politécnica
Superior

Título del Trabajo Fin de Grado/Master



Grado en Ingeniería Multimedia

Trabajo Fin de Grado

Autor:

Nombre y Apellidos

Tutor/es:

Nombre y Apellidos

Marzo 2014



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Título del Trabajo de Fin de Grado

Subtítulo del proyecto

Autor

Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)

Directores

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)

Departamento del tutor

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)

Departamento del cotutor



GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA



Escuela
Politécnica
Superior



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, 16 de septiembre de 2022

Resumen

Se debe incluir en la memoria un resumen de máximo 500 palabras, mejor se hace al final del trabajo con la visión global del mismo. Es obligatorio presentarlo para el tribunal. Se entrega en un fichero a parte y también lo podemos incluir en la memoria. Puede estar en las tres lenguas cas val y en

Preámbulo

Poner aquí un texto breve que debe incluir entre otras:

“las razones que han llevado a la realización del estudio, el tema, la finalidad y el alcance y también los agradecimientos por las ayudas, por ejemplo apoyo económico (becas y subvenciones) y las consultas y discusiones con los tutores y colegas de trabajo. [AENOR, 1997]”

*A mi esposa Marganit, y a mis hijos Ella Rose y Daniel Adams,
sin los cuales habría podido acabar este libro dos años antes*¹

¹Dedicatoria de Joseph J. Roman en “An Introduction to Algebraic Topology”

*Si consigo ver más lejos
es porque he conseguido auparme
a hombros de gigantes*

Isaac Newton.

Índice general

Resumen	v
1. Leer primero	1
1.1. ¡Importante!	1
1.2. Estructura de un TFG	1
2. Introducción	3
3. Estudio de viabilidad	5
3.1. Modelo de negocio. Lean Canvas	5
3.2. Análisis DAFO	5
3.3. Análisis de riesgos	5
4. Marco Teórico	7
5. Metodología	9
6. Objetivos	11
7. Análisis y especificación	13
8. Diseño	15
8.1. Arquitectura seleccionada	15
8.2. Tecnologías	15
8.3. Diagrama de clases	15
8.4. Mockups	15
9. Implementación	17
10. Pruebas y validación	19
11. Resultados	21
12. Conclusiones	23
12.1. Conclusiones	23
12.2. Líneas de trabajo futuras	23
Bibliografía	25
A. Anexo I. Esquema de base de datos	27

B. Anexo II. Otros...	29
Glosario	29

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de Listados

1. Leer primero

1.1. ¡Importante!

Este texto está escrito pensando en orientar a los alumnos que usarán $\text{\LaTeX}$ para escribir sus TFG de Ingeniería Multimedia.

El archivo `tfg_im.tex` contiene información útil para aquellos que no tengan experiencia previa en $\text{\LaTeX}$ así como algunos datos acerca de cómo escribir mejor su TFG.

A continuación, se ofrece una copia de la información que hay en el libro de estilo para la realización de los TFG de la EPS de la Universidad de Alicante.

1.2. Estructura de un TFG

En caso de que el TFG/TFM tenga como finalidad la elaboración de un proyecto o un informe científico o técnico, deberá ajustarse a lo dispuesto en las normas UNE 157001:2002 y UNE 50135:1996 respectivamente.

Si el TFG/TFM tiene por finalidad la elaboración de un trabajo monográfico, el documento presentado deberá constar de las siguientes partes, teniendo como base la norma UNE 50136:1997.

Preámbulo: se describirán brevemente la motivación que ha originado la realización del TFG/TFM, así como de una breve descripción de los objetivos generales que se quieren alcanzar con el trabajo presentado.

Agradecimientos: se podrá añadir las hojas necesarias para realizar los agradecimientos, a veces obligatorios, a las entidades y organismos colaboradores.

Dedicatoria: se podrá añadir una única hoja con dedicatorias, su alineación será derecha y centradas de forma distribuida en la página.

Citas: (frases célebres) se podrá añadir una única hoja con citas, su alineación será derecha y centradas de forma distribuida en la página.

Índices: cada índice debe comenzar en una nueva página, se incluirán los índices que se estimen necesarios (conforme UNE 50111:1989), en este orden:

Índice de contenidos: (obligatorio siempre) se incluirá un índice de las secciones de las que se componga el documento, la numeración de las divisiones y sub-divisiones utilizarán cifras arábigas (según UNE 50132:1994) y harán mención a la página del documento donde se ubiquen.

Índice de figuras: si el documento incluye figuras se podrá incluir también un índice con su relación, indicando la página donde se ubiquen.

Índice de tablas: en caso de existir en el texto, ídem que el anterior.

Índice de abreviaturas, siglas, símbolos, etc.: en caso de ser necesarios se podrá incluir cada uno de ellos.

Cuerpo del documento: en el contenido del documento se da flexibilidad para su organización y se puede estructurar en las secciones que se considere. En todo caso obligatoriamente se deberá, al menos, incluir los siguientes contenidos:

Introducción: donde se hará énfasis a la importancia de la temática, su vigencia y actualidad; se planteará el problema a investigar, así como el propósito o finalidad de la investigación.

Marco teórico o Estado del arte: se hará mención a los elementos conceptuales que sirven de base para la investigación, estudios previos relacionados con el problema planteado, etc.

Objetivos: se establecerá el objetivo general y los específicos.

Metodología: se indicará el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevarla a cabo; se identificará la población y el tamaño de la muestra así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Resultados: incluirá los resultados de la investigación o trabajo, así como el análisis y la discusión de los mismos.

Conclusiones: obligatoriamente se incluirá una sección de conclusiones donde se realizará un resumen de los objetivos conseguidos así como de los resultados obtenidos si proceden.

Bibliografía y referencias: se incluirá también la relación de obras y materiales consultados y empleados en la elaboración de la memoria del TFG/TFM. La bibliografía y las referencias serán indexadas en orden alfabético (sistema nombre y fecha) o se numerará correlativamente según aparezca (sistema numérico). Se empleará la familia 1 como tipo de letra. Podrá utilizarse cualquier sistema bibliográfico normalizado predominante en la rama de conocimiento, estableciéndose como prioritarios el sistema ISO 690, sistema APA (American Psychological Association) o Harvard (no necesariamente en ese orden de preferencia). En esta plantilla Latex se propone usar el estilo APA indicándolo en la línea correspondiente como

```
\bibliographystyle{apalike}
```

Anexos: se podrá incluir los anexos que se consideren oportunos.

2. Introducción

En la introducción es donde se hará énfasis a la importancia de la temática, su vigencia y actualidad; se planteará el problema a investigar, así como el propósito o finalidad de la investigación, la aportación que supone este Trabajo de Fin de Grado (TFG) al dominio/sector que se ha investigado. Debemos explicar el contexto donde se ubicará el trabajo.

No hay una longitud estimada, pero se debe tener en cuenta que es lo primero que lee una persona que debe evaluar el trabajo.

Se pueden establecer secciones si así lo requiere la memoria.

3. Estudio de viabilidad

3.1. Modelo de negocio. Lean Canvas

Esta sección es opcional y depende de la tipología del trabajo a realizar. El siguiente apartado forma parte del estudio de viabilidad del proyecto, en él se debe reflejar y justificar el porqué surge el trabajo. Es importante pensar y plasmar en el trabajo cómo nuestro proyecto va a aportar valor a los clientes, conocer sus necesidades o problemas y cómo les damos solución y cómo estos clientes van a pagar por ese valor que reciben. Además, es importante conocer el tipo de mercado en el que operamos y qué otros factores influyen en él. Se analizan qué alternativas existen hoy en día en ese sector que solucionen total o parcialmente el problema y que afecten a los clientes o bien se ha detectado que no existe una solución (aunque sea comercial) a dicho problema.

Importante detectar problema o necesidad, a quién afecta, cómo se resuelve y qué se va a aportar, es decir cómo se va a solucionar.

Se pueden incluir análisis de Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas (DAFO) y análisis de los riesgos como parte de este capítulo

3.2. Análisis DAFO

3.3. Análisis de riesgos

4. Marco Teórico

5. Metodología

6. Objetivos

El objetivo general del proyecto es crear ...
Los objetivos específicos son:

1. objetivo 1
2. objetivo 2

7. Análisis y especificación

Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales según la norma IEEE 830

8. Diseño

8.1. Arquitectura seleccionada

8.2. Tecnologías

8.3. Diagrama de clases

8.4. Mockups

Podemos incluir diseños, mockups, diseño de interfaces, prototipos, guías de estilo, user experience, diseño de pruebas y validación,...

9. Implementación

10. Pruebas y validación

11. Resultados

12. Conclusiones

12.1. Conclusiones

12.2. Líneas de trabajo futuras

Bibliografía

[AENOR, 1997] AENOR (1997). norma une 50136:1997.

A. Anexo I. Esquema de base de datos

Aquí vendría el anexo I

B. Anexo II. Otros...

Aquí vendría el anexo II

Glosario

DAFO Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas. 5

TFG Trabajo de Fin de Grado. 3